

Plan Técnico de Migración y Modernización Moodle

Estrategia de salto generacional (v2.8.2 → v4.x LTS) y modernización de motor MySQL

Estado Actual: Moodle 2.8.2 (2015) | PHP 5.6 | MySQL 5.5 | **Objetivo:** Moodle 4.x LTS | PHP 8.2 | MySQL 8.0+ | **Estrategia:** Migración escalonada en Docker Staging

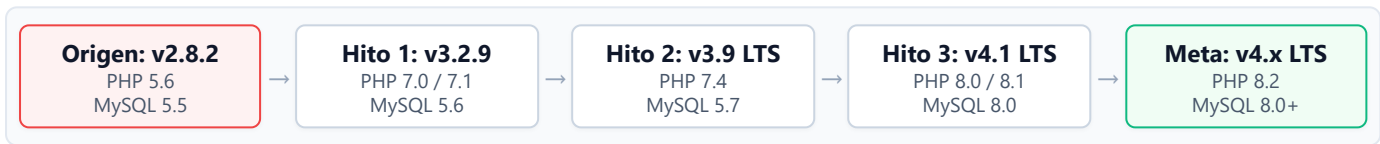
1. Resumen Ejecutivo y Objetivo

El objetivo del proyecto es actualizar la plataforma educativa Moodle desde la versión heredada **2.8.2** hasta la versión de soporte extendido más reciente (**Moodle 4.x LTS**), modernizando simultáneamente el motor de base de datos desde **MySQL 5.5 a MySQL 8.0+** y el entorno de ejecución a **PHP 8.2**.

Dado que existen más de 9 años de evolución técnica entre ambas versiones, **no es posible técnicamente realizar un salto directo**. Para garantizar la absoluta integridad de cursos, usuarios, historiales académicos y archivos, el proyecto se ejecutará mediante una **estrategia de migración escalonada (stepping stones)** utilizando contenedores **Docker** en entorno local de prueba/staging, asegurando cero riesgos de indisponibilidad o corrupción en la plataforma actual.

2. Ruta de Migración Obligatoria ("Stepping Stones")

El núcleo de Moodle restringe las actualizaciones a versiones intermedias mínimas obligatorias y depende estrechamente de versiones específicas de PHP y MySQL. A continuación se presenta la secuencia técnica requerida:



Etap	Versión Moodle	Versión PHP	Versión MySQL	Objetivo Principal
Línea Base	2.8.2+	PHP 5.6	MySQL 5.5	Levantamiento de réplica fiel y validación de datos originales.
Hito 1	3.2.9 (Bridge)	PHP 7.0 / 7.1	MySQL 5.6 / 5.7	Transición inicial de motor; migración de tablas del núcleo.
Hito 2	3.9.x LTS	PHP 7.4	MySQL 5.7	Conversión crítica utf8mb4 (Unicode completo) y Barracuda InnoDB.
Hito 3	4.1.x LTS	PHP 8.1	MySQL 8.0	Adopción de la nueva arquitectura Moodle 4 y tema Boost.
Hito 4 (Meta)	4.5 LTS (o 4.4)	PHP 8.2	MySQL 8.0+	Versión final con soporte a largo plazo, segura y optimizada.

3. Factores Críticos y Mitigación de Riesgos

1. Codificación de Base de Datos (utf8 vs utf8mb4):

Moodle 2.8 utilizaba el juego utf8 antiguo de MySQL (3 bytes). Moodle moderno exige obligatoriamente utf8mb4 (soporte completo Unicode y emojis). Entre el Hito 1 y 2 se ejecutará el script de sistema `mysql_collation.php` para convertir todas las tablas sin pérdida de caracteres.

2. Plugins de Terceros y Temas Antiguos:

Los temas de Moodle 2.8 (como Clean o Canvas) quedaron obsoletos y fueron eliminados en Moodle 4. Los temas y plugins incompatibles serán auditados previamente. Se migrará al tema estándar *Boost* para asegurar estabilidad y modernidad visual responsiva.

3. Ejecución por Consola CLI (Cero Timeouts):

Las actualizaciones masivas de base de datos nunca se ejecutarán a través del navegador web para evitar interrupciones por límite de tiempo (HTTP 504 / Max Execution Time). Se realizarán mediante el comando nativo `php admin/cli/upgrade.php`.

4. Metodología de Ejecución por Fases

Fase 1: Preparación del Entorno Local y Réplica en Docker

- Configuración de un entorno reproducible con `docker-compose` simulando el servidor original (PHP 5.6 + Apache + MySQL 5.5).
- Restauración de la copia de seguridad de la base de datos (`.sql`) y de la carpeta de archivos del sistema (`moodledata/filedir`).
- Validación funcional de la réplica: verificación de acceso administrador, catálogo de cursos, usuarios y recursos adjuntos.

Fase 2: Auditoría y Saneamiento Previo

- Inventario de módulos, actividades y bloques de terceros instalados en 2.8.2.
- Desinstalación o desactivación controlada de extensiones huérfanas que no cuenten con soporte para Moodle 4.
- Configuración del tema predeterminado del sistema y generación del *Snapshot 0* limpio.

Fase 3: Proceso de Migración Escalonada (Stepping Stones)

- **Paso 3.1:** Actualización controlada a **Moodle 3.2.9** con PHP 7.1.
- **Paso 3.2:** Ajuste de parámetros de motor MySQL (`innodb_large_prefix`, `innodb_file_format=Barracuda`) y conversión a `utf8mb4_unicode_ci`.
- **Paso 3.3:** Salto a **Moodle 3.9 LTS** (PHP 7.4) y generación de respaldo intermedio verificado.
- **Paso 3.4:** Salto a **Moodle 4.1 LTS** sobre MySQL 8.0 y PHP 8.1.
- **Paso 3.5:** Salto final a la versión objetivo **Moodle 4.x LTS** (PHP 8.2).

Fase 4: Verificación de Calidad y Pruebas de Integridad (QA)

- Comprobación de integridad de cursos, matrículas de estudiantes y calificaciones históricas.
- Verificación del repositorio de archivos (descarga correcta de documentos y materiales didácticos).
- Validación del funcionamiento de tareas cron y optimización de índices de base de datos.

Fase 5: Despliegue en el Nuevo Servidor y Puesta en Marcha

- Coordinación técnica sobre el nuevo servidor destino suministrado y configurado por el cliente (con sistema operativo y certificado SSL ya habilitados).
- Instalación y despliegue integral de la aplicación Moodle modernizada en el entorno final.
- Configuración y optimización de parámetros del motor de Base de Datos (MySQL 8.0) para producción.
- Sincronización final de datos (delta), migración de repositorio de archivos y verificaciones funcionales de salida.

5. Beneficios para la Organización

Seguridad y Cumplimiento: Eliminación de vulnerabilidades críticas asociadas a versiones sin soporte oficial.
Compatibilidad Multiplataforma: Interfaz gráfica moderna, accesible y 100% adaptable a dispositivos móviles.
Rendimiento Significativo: Mejoras drásticas en tiempos de respuesta gracias a PHP 8.2 y optimizaciones MySQL 8.0.
Cero Riesgo de Pérdida de Datos: Procedimiento con puntos de restauración garantizados mediante Docker antes de producción.

6. Cuadro General de Actividades, Tiempos e Inversión Estimada

A continuación se presenta el resumen global de las actividades requeridas para la ejecución integral del proyecto, la dedicación técnica estimada en horas y la inversión económica correspondiente calculada sobre una tarifa de **US \$25 / hora**:

Ítem	Fase / Actividad Global	Alcance Global y Entregables Principales	Tiempo Est.	Inversión Est.
01	Fase 1: Preparación Staging y Réplica Base	Levantamiento de infraestructura aislada Docker (PHP 5.6 + MySQL 5.5), restauración fiel de BD (179 MB) y moodledata (9.2 GB). Validación de accesos y estado inicial.	15 Horas	US \$375
02	Fase 2: Auditoría y Saneamiento Previo	Inventario de módulos y temas obsoletos, desinstalación de plugins no soportados para Moodle 4.x y generación de Snapshot 0 seguro de restauración.	20 Horas	US \$500
03	Fase 3: Migración Escalonada (Stepping Stones)	Actualizaciones progresivas por hitos vía CLI (2.8 → 3.2 → 3.9 → 4.1 → 4.x), conversión de esquemas a utf8mb4_unicode_ci y transición a MySQL 8.0.	40 Horas	US \$1,000
04	Fase 4: Control de Calidad y Pruebas (QA)	Verificación exhaustiva de 25 cursos, matrícula de 1.609 usuarios, historial académico de calificaciones, repositorios de archivos y validación del cron.	20 Horas	US \$500
05	Fase 5: Despliegue en Servidor y Puesta en Marcha	Instalación de la aplicación modernizada en servidor suministrado y preparado por el cliente, configuración de BD MySQL 8.0, migración final y verificaciones de salida.	20 Horas	US \$500
TOTAL GENERAL ESTIMADO DEL PROYECTO:			115 Horas	US \$2,875

** Nota: Los tiempos estimados se calculan sobre la volumetría confirmada en la réplica (25 cursos, 1.609 usuarios registrados y 9.2 GB en archivos). La tarifa profesional aplicada es de **US \$25 / hora**. El cliente suministra el servidor destino con sistema operativo y certificado SSL debidamente configurados.*